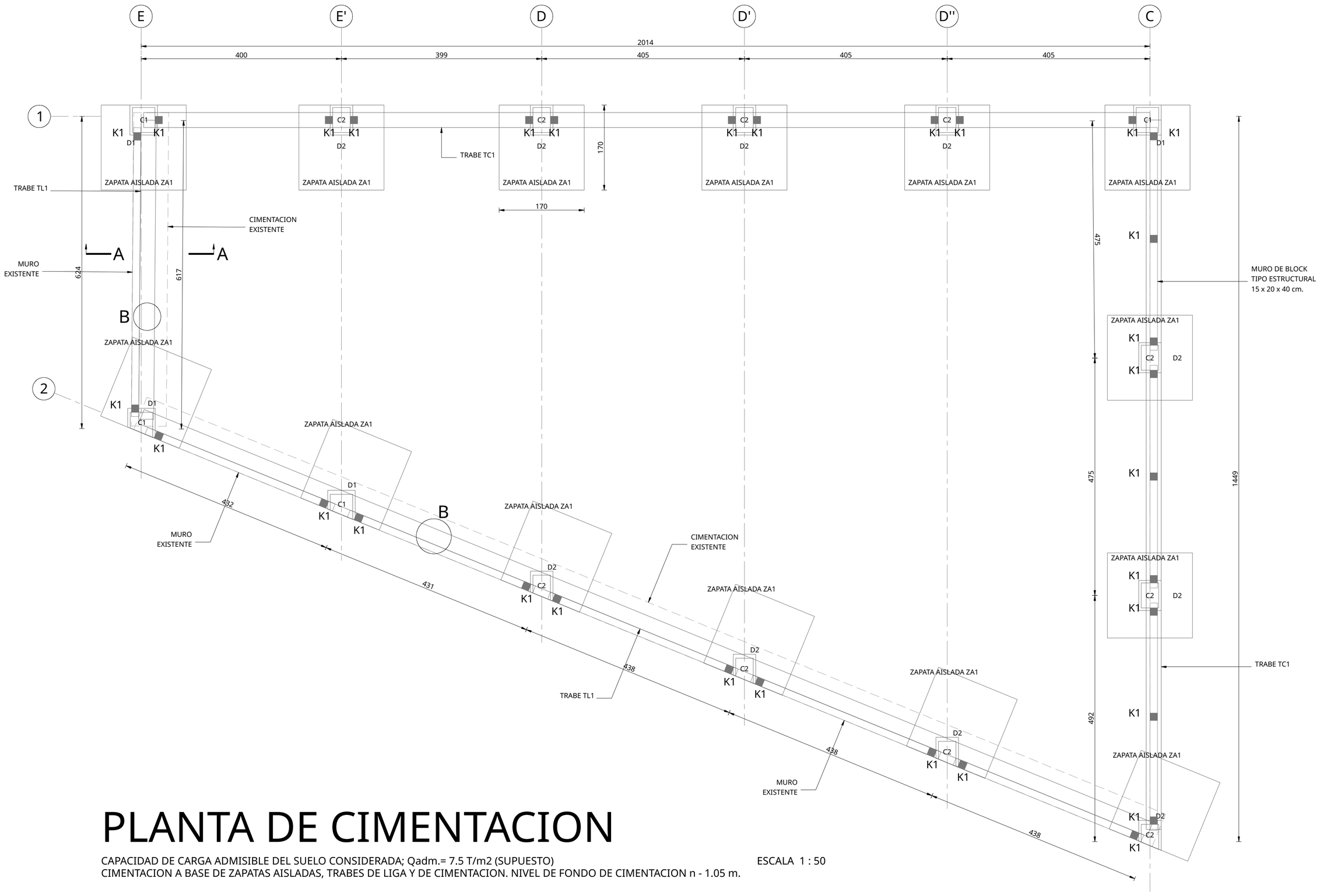


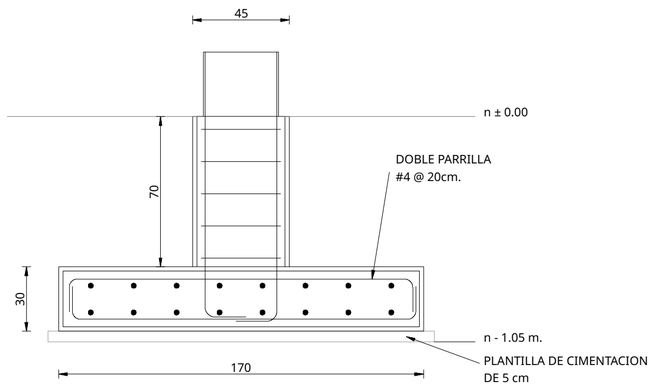

# PLANTA DE CIMENTACION

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO CONSIDERADA; Qadm.= 7.5 T/m2 (SUPUESTO)
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, TRABES DE LIGA Y DE CIMENTACION. NIVEL DE FONDO DE CIMENTACION n - 1.05 m.

ESCALA 1 : 50

## ZAPATA AISLADA ZA1 - DADO D1 / D2

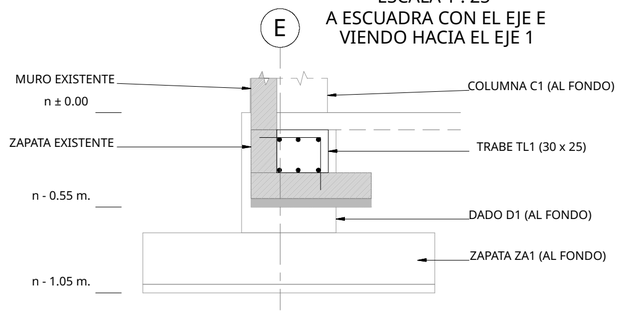
ESCALA 1 : 20




#5 DE LA COLUMNA, GANCHO A 90°

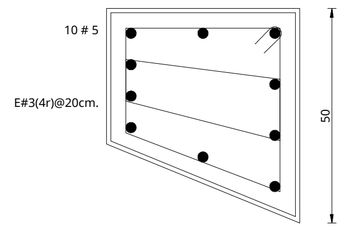
## CORTE A

ESCALA 1 : 25
A ESCUADRA CON EL EJE E
VIENDO HACIA EL EJE 1



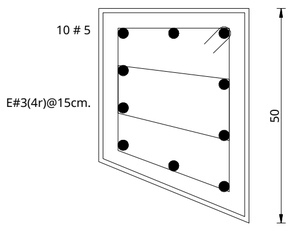

## COLUMNA C1 (EJE 2)

ESCALA 1 : 10



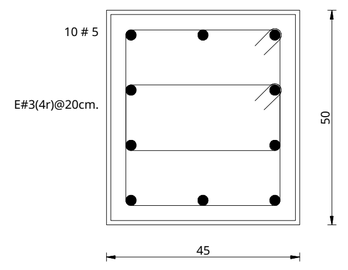

## COLUMNA C2 (EJE 2)

ESCALA 1 : 10



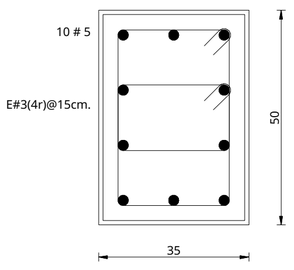

## COLUMNA C1

ESCALA 1 : 10



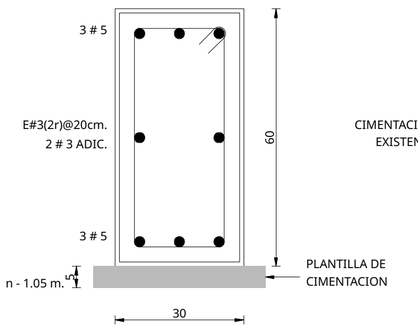

## COLUMNA C2

ESCALA 1 : 10



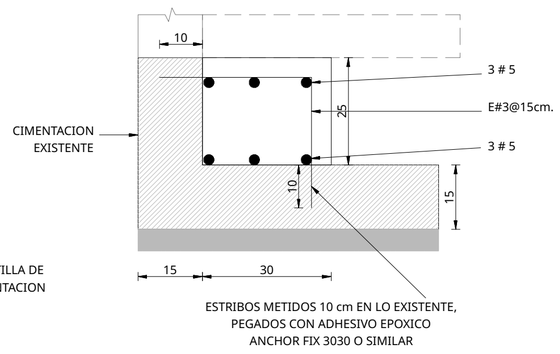

## TRABE TC1

ESCALA 1 : 10



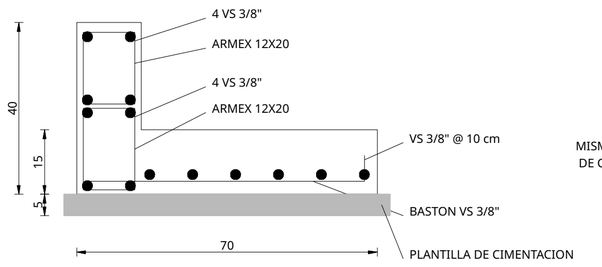

## TRABE TL1

ESCALA 1 : 10



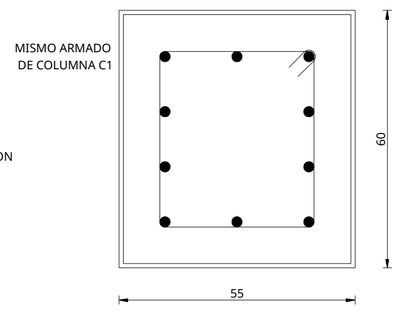

## CIMENTACION EXISTENTE

ESCALA 1 : 10



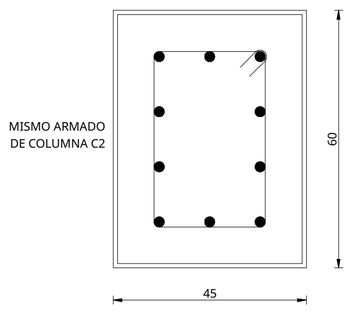

## DADO D1

ESCALA 1 : 10



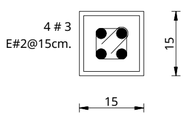

## DADO D2

ESCALA 1 : 10



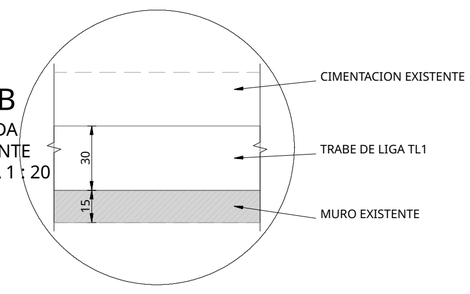

## CASTILLO K1

ESCALA 1 : 10

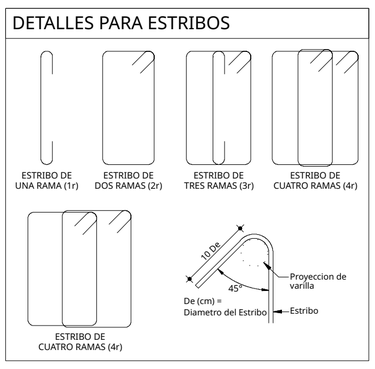



## DETALLE B

TRABE DE LIGA ADOSADA
AL MURO EXISTENTE
EN PLANTA ESCALA 1 : 20



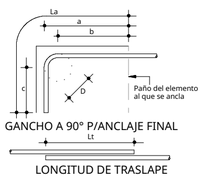

## DETALLES PARA ESTRIBOS




## LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPEANCLAJE FINAL ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

| VARILLA No. | Db | a Ldh | b (cm) TRAMO RECTO | c (cm) EXTENSIÓN | R (cm) RADIO INTERIOR | D (cm) DIAMETRO EXTERIOR | DOBLEZ INCLUYENDO CURVA | La (cm) | Lt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.95 | 19 | 14 | 11 | 4.2 | 10 | 17 | 34 | 40 |
| 4 | 1.27 | 26 | 19 | 15 | 5.6 | 14 | 22 | 45 | 56 |
| 5 | 1.59 | 32 | 23 | 19 | 7.0 | 17 | 28 | 56 | 60 |
| 6 | 1.90 | 38 | 28 | 23 | 8.4 | 21 | 33 | 67 | 75 |
| 8 | 2.54 | 51 | 37 | 30 | 11.2 | 28 | 44 | 90 | 107 |




La (cm);
LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

## NOTAS Y ESPECIFICACIONES

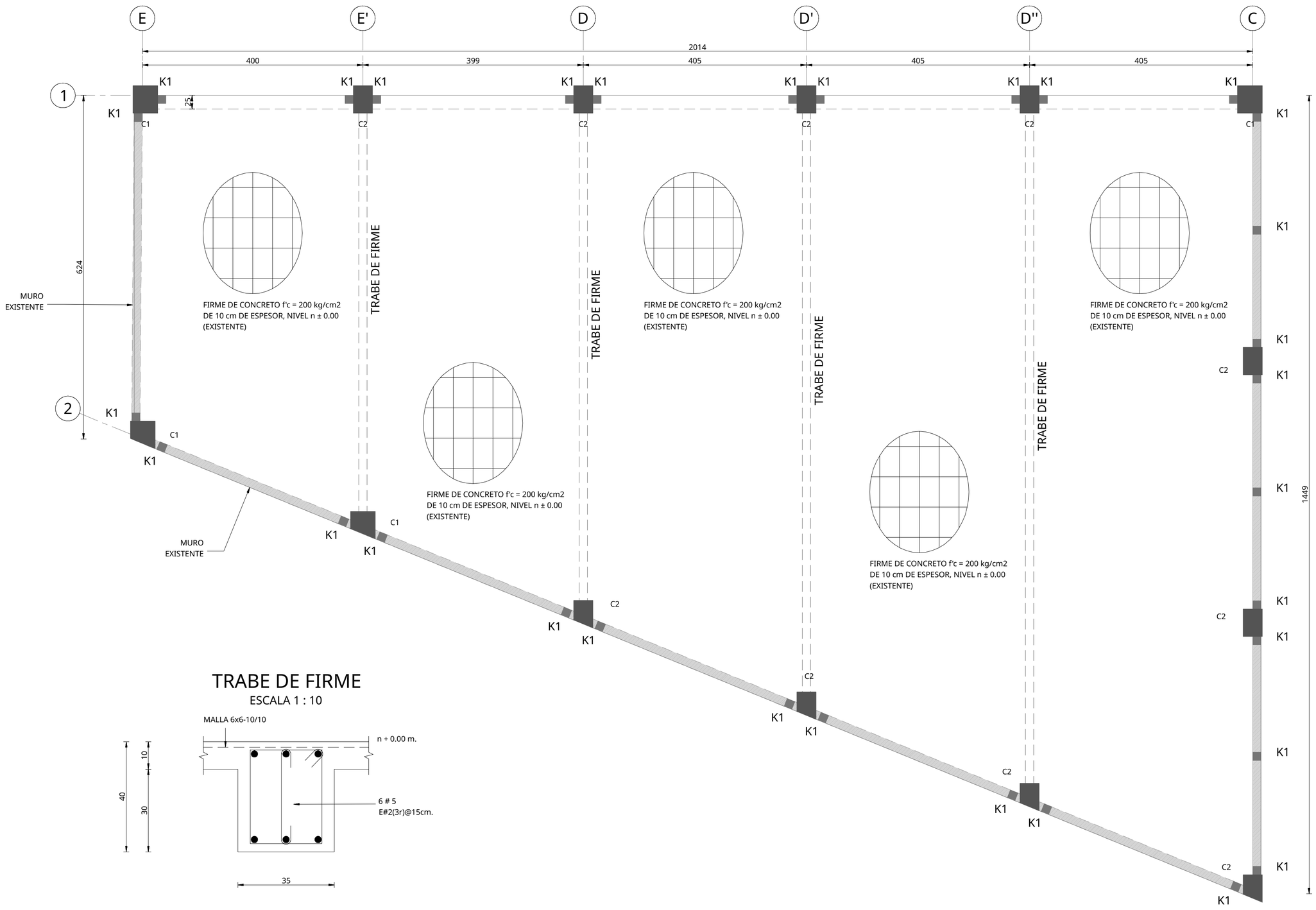
1 CONCRETO CLASE 1, f'c = 250 kg/cm² EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS Y DALAS. TODO EL CONCRETO LLEVARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.), EXPOSICION B1, CURADO CON AGUA 7 DIAS, a/mc ≤ 0.50 Y CEMENTO ≥ 270 kg/m³
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 ( fy = 4,200 kg/cm² ) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
3 RECUBRIMIENTO LIBRE: 40 mm EN TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y DALAS; 30 mm EN LOSA; 50 mm CONTRA EL TERRENO CON PLANTILLA
4 TODA LA CIMENTACION DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR
5 CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: 7.5 t/m² (SUPUESTO: NO HAY ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; DATO DEL ING. APOLINAR)
6 DESPLANTE DE LAS ZAPATAS: 100 cm BAJO EL FIRME (SUPUESTO). LA EXCAVACION JUNTO A LAS CORRIDAS EXISTENTES, POR TRAMOS.
7 LA CIMENTACION EXISTENTE (CORRIDAS) SE TOMO DEL CROQUIS DEL ING. APOLINAR, SIN CALAS
8 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm, LIGADOS A COLUMNAS Y TRABES (fᵖm = 20 kg/cm²)
9 ACERO ESTRUCTURAL: PERFILES A.S.T.M. A572 GRADO 50; PLACAS Y ANCLAS A36; SOLDADURA E70XX. CUBIERTA: MULTYTECHO 2" CAL. 26/26 (SUPUESTO), CON PENDIENTE DE 5 %
10 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS EN cm (CONCRETO) Y mm (ACERO); NIVELES EN m
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

## CLAVE DE MUROS

- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm
- MURO EXISTENTE, SE LIGA AL MARCO
- PRETIL DE TABIQUE DE 15 cm
- CASTILLO, DALA O TRABE DE CONCRETO


PROYECTO ESTRUCTURAL
analisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
Jose Hernández Sierra, lote 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com


| | |
|---|---|
| PROYECTO | AUDITORIO |
| PROPIETARIO | |
| UBICACION | VERACRUZ, VER. |
| PLANO DE | CIMENTACION |
| FECHA | OCTUBRE 2026 |
| ACOTACIONES | CENTIMETROS |
| ESCALA | INDICADA |
| CLAVE DE PLANO | E-1 |




## TRABE DE FIRME

ESCALA 1 : 10



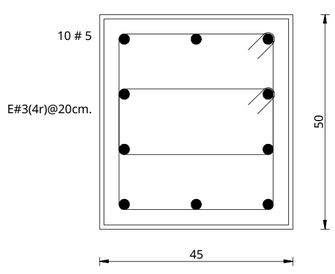

# PLANTA DE FIRME DE CONCRETO

FIRME DE CONCRETO f'c = 200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR, UNA CAPA DE MALLA 6X6-10/10 EN EL LECHO SUPERIOR
COLUMNAS Y CASTILLOS NUEVOS; LOS MUROS DEL EJE E Y DEL CAMINO VECINAL, EXISTENTES. NIVEL DEL FIRME n ± 0.00

ESCALA 1 : 50

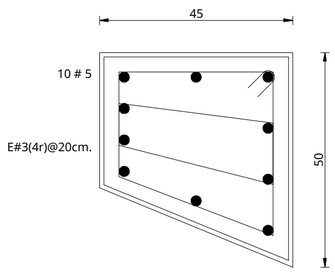
## COLUMNA C1

ESCALA 1 : 10



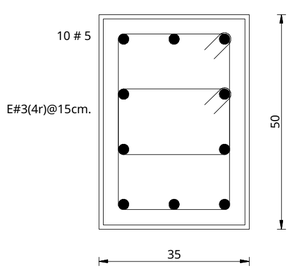

## COLUMNA C1 (EJE 2)

ESCALA 1 : 10



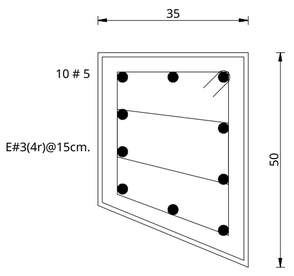

## COLUMNA C2

ESCALA 1 : 10



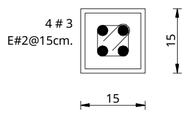

## COLUMNA C2 (EJE 2)

ESCALA 1 : 10

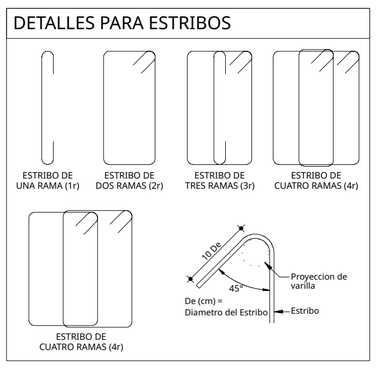



## CASTILLO K1

ESCALA 1 : 10



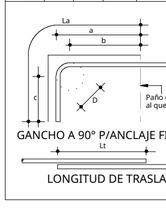

## DETALLES PARA ESTRIBOS




## LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPEANCLAJE FINAL ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

| VARILLA No. | Db | a | Ldh | b (cm) TRAMO RECTO | c (cm) EXTENSION | R (cm) RADIO INTERIOR | D (cm) DIAMETRO EXTERIOR | DOBLEZ INCLUYENDO CURVA | La (cm) | Lt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.95 | 19 | | 14 | 11 | 4.2 | 10 | 17 | 34 | 40 |
| 4 | 1.27 | 26 | | 19 | 15 | 5.6 | 14 | 22 | 45 | 56 |
| 5 | 1.59 | 32 | | 23 | 19 | 7.0 | 17 | 28 | 56 | 60 |
| 6 | 1.90 | 38 | | 28 | 23 | 8.4 | 21 | 33 | 67 | 75 |
| 8 | 2.54 | 51 | | 37 | 30 | 11.2 | 28 | 44 | 90 | 107 |




La (cm):
LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

## NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO CLASE 1, f'c = 250 kg/cm² EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS Y DALAS. TODO EL CONCRETO LLEVARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.), EXPOSICION B1, CURADO CON AGUA 7 DIAS, a/mc ≤ 0.50 Y CEMENTO ≥ 270 kg/m³
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 ( fy = 4,200 kg/cm² ) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
3 RECUBRIMIENTO LIBRE: 40 mm EN TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y DALAS; 30 mm EN LOSA; 50 mm CONTRA EL TERRENO CON PLANTILLA
4 TODA LA CIMENTACION DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR
5 CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: 7.5 t/m² (SUPUESTO: NO HAY ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; DATO DEL ING. APOLINAR)
6 DESPLANTE DE LAS ZAPATAS: 100 cm BAJO EL FIRME (SUPUESTO). LA EXCAVACION JUNTO A LAS CORRIDAS EXISTENTES, POR TRAMOS
7 LA CIMENTACION EXISTENTE (CORRIDAS) SE TOMO DEL CROQUIS DEL ING. APOLINAR, SIN CALAS
8 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm, LIGADOS A COLUMNAS Y TRABES (f*m = 20 kg/cm²)
9 ACERO ESTRUCTURAL: PERFILES A.S.T.M. A572 GRADO 50; PLACAS Y ANCLAS A36; SOLDADURA E70XX. CUBIERTA: MULTYTECHO 2" CAL. 26/26 (SUPUESTO), CON PENDIENTE DE 5 %
10 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS EN cm (CONCRETO) Y mm (ACERO); NIVELES EN m
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

## CLAVE DE MUROS

- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm
- MURO EXISTENTE, SE LIGA AL MARCO
- PRETIL DE TABIQUE DE 15 cm
- CASTILLO, DALA O TRABE DE CONCRETO


PROYECTO ESTRUCTURAL
analisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
Jose Hernández Sierra, lote 17, col. Villa Rica, Boca del Río, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com


PROYECTO: AUDITORIO

PLANO DE: FIRME DE CONCRETO

PROPIETARIO:

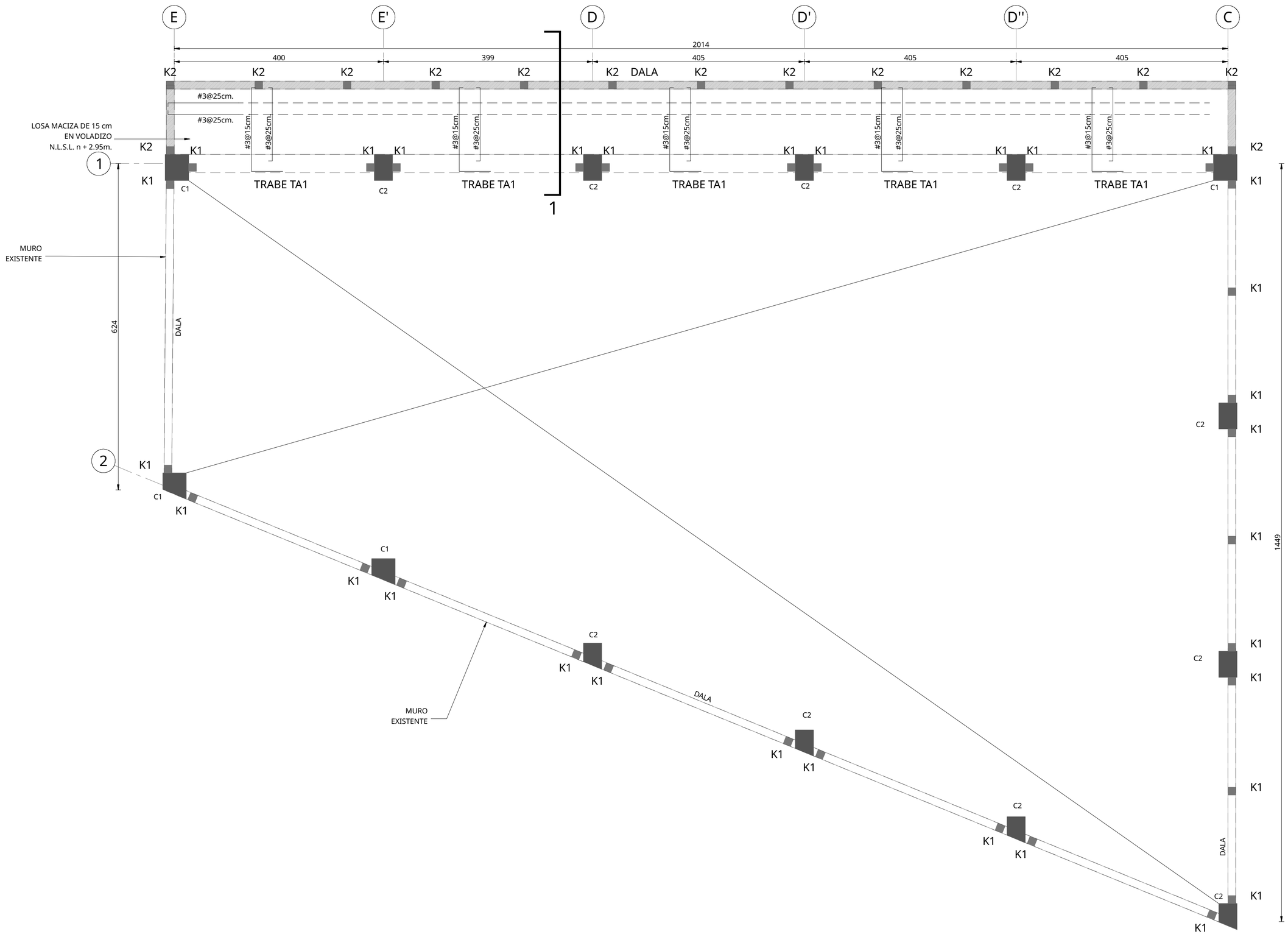
FECHA: OCTUBRE 2026

UBICACION: VERACRUZ, VER.

ACOTACIONES: CENTIMETROS

ESCALA: INDICADA

CLAVE DE PLANO: E-2



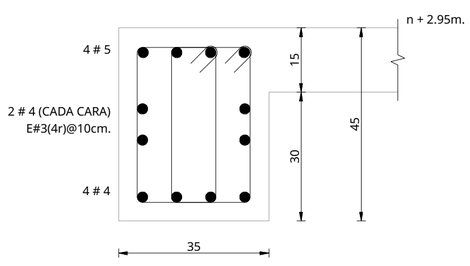

# PLANTA DE TRABE, DALAS Y MARQUESINA

ESCALA 1 : 50

LOSA MACIZA DE 15 cm EN VOLADIZO, COLGADA DE LA TRABE TA1
LECHO BAJO DE LA TRABE Y DE LAS DALAS DE EN MEDIO DE LOS MUROS: n + 2.50 m
PRETIL DE BLOCK ESTRUCTURAL DE 15x20x40 cm EN LA ORILLA, CON SUS CASTILLOS K2 Y SU DALA (n + 3.65 m)
DONDE EL MURO EXISTENTE ES MAS BAJO, SE DEMUELE UN TRAMO PARA METER LA DALA Y LUEGO SE SIGUE EL MURO

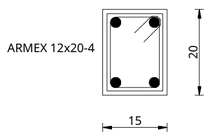
## TRABE TA1

ESCALA 1 : 10



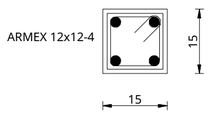

## DALA DE CERRAMIENTO

ESCALA 1 : 10



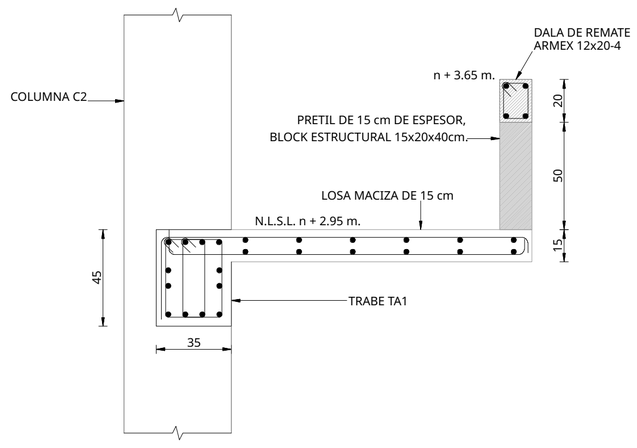

## CASTILLO K2

ESCALA 1 : 10

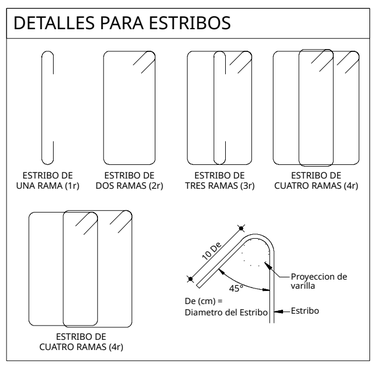



## CORTE TRANSVERSAL 1, DETALLE DE MARQUESINA

ESCALA 1 : 20



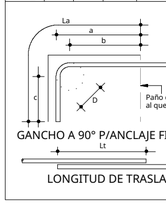

## DETALLES PARA ESTRIBOS




## LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPEANCLAJE FINAL ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

| VARILLA No. | Db | a | Ldh | b (cm) TRAMO RECTO | c (cm) EXTENSION | R (cm) RADIO INTERIOR | D (cm) DIAMETRO EXTERIOR | DOBLEZ INCLUYENDO CURVA | La (cm) | Lt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.95 | 19 | 14 | 11 | 4.2 | 10 | 17 | 34 | 40 | |
| 4 | 1.27 | 26 | 19 | 15 | 5.6 | 14 | 22 | 45 | 56 | |
| 5 | 1.59 | 32 | 23 | 19 | 7.0 | 17 | 28 | 56 | 60 | |
| 6 | 1.90 | 38 | 28 | 23 | 8.4 | 21 | 33 | 67 | 75 | |
| 8 | 2.54 | 51 | 37 | 30 | 11.2 | 28 | 44 | 90 | 107 | |




La (cm):
LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

## NOTAS Y ESPECIFICACIONES

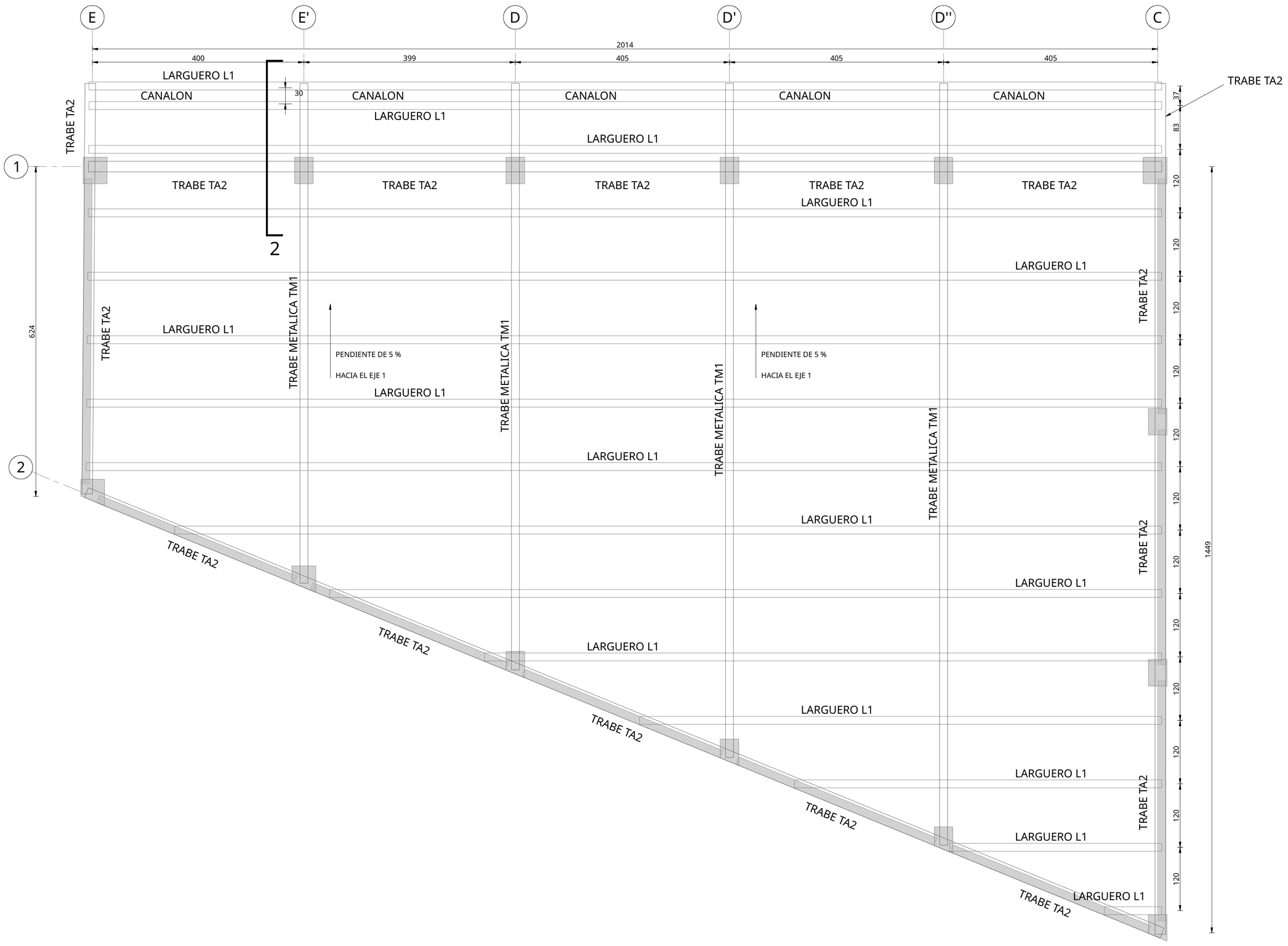
1 CONCRETO CLASE 1, f'c = 250 kg/cm² EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS Y DALAS. TODO EL CONCRETO LLEVARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.), EXPOSICION B1, CURADO CON AGUA 7 DIAS, a/mc ≤ 0.50 Y CEMENTO ≥ 270 kg/m³
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 ( fy = 4,200 kg/cm² ) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
3 RECUBRIMIENTO LIBRE: 40 mm EN TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y DALAS; 30 mm EN LOSA; 50 mm CONTRA EL TERRENO CON PLANTILLA
4 TODA LA CIMENTACION DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR
5 CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: 7.5 t/m² (SUPUESTO: NO HAY ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; DATO DEL ING. APOLINAR)
6 DESPLANTE DE LAS ZAPATAS: 100 cm BAJO EL FIRME (SUPUESTO). LA EXCAVACION JUNTO A LAS CORRIDAS EXISTENTES, POR TRAMOS
7 LA CIMENTACION EXISTENTE (CORRIDAS) SE TOMO DEL CROQUIS DEL ING. APOLINAR, SIN CALAS
8 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm, LIGADOS A COLUMNAS Y TRABES (f*m = 20 kg/cm²)
9 ACERO ESTRUCTURAL: PERFILES A.S.T.M. A572 GRADO 50; PLACAS Y ANCLAS A36; SOLDADURA E70XX. CUBIERTA: MULTYTECHO 2" CAL. 26/26 (SUPUESTO), CON PENDIENTE DE 5 %
10 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS EN cm (CONCRETO) Y mm (ACERO); NIVELES EN m
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

## CLAVE DE MUROS

- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm
- MURO EXISTENTE, SE LIGA AL MARCO
- PRETIL DE TABIQUE DE 15 cm
- CASTILLO, DALA O TRABE DE CONCRETO


PROYECTO ESTRUCTURAL
analisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
Jose Hernández Sierra, lote 17, col. Villa Rica, Boca del Río, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com


PROYECTO: AUDITORIO
PLANO DE: TRABE Y LOSA DE MARQUESINA
PROPIETARIO:
FECHA: OCTUBRE 2026
UBICACION: VERACRUZ, VER.
ACOTACIONES: CENTIMETROS
ESCALA: INDICADA
CLAVE DE PLANO: E-3

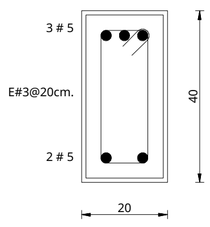



# PLANTA DE CUBIERTA METALICA

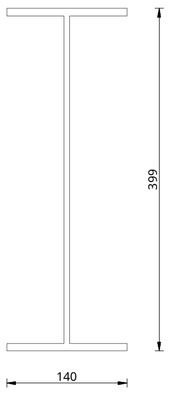
MULTYTECHO 1.5" CAL. 26/26 (SUPUESTO) SOBRE LARGUEROS L1 A CADA 120 cm; LOS DEL CANALON A 37 Y 83 cm
TRABES METALICAS TM1 SOBRE LAS COLUMNAS; LARGUEROS L1 SOBRE LOS REMATES DE CONCRETO TA2
CONEXIONES DE LAS TRABES METALICAS Y DE LOS LARGUEROS: VER SUS DETALLES

ESCALA 1 : 50

## TRABE TA2
ESCALA 1 : 10

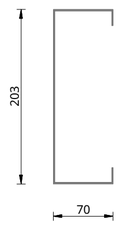



## TRABE METALICA TM1
ESCALA 1 : 5



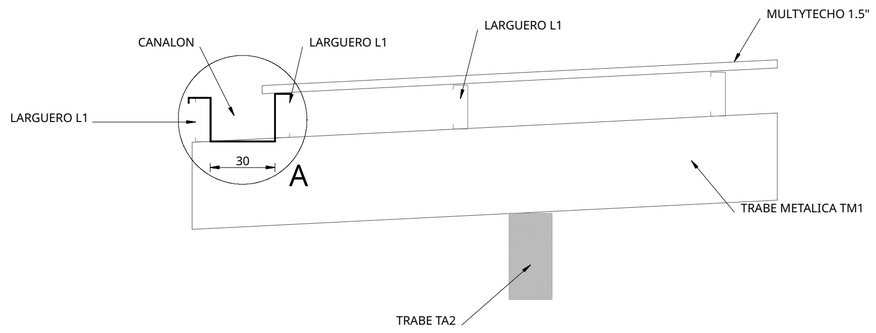

PERFIL IR 406x38.8 (IMCA)
tw = 6.4 mm tf = 8.8 mm
CONEXIONES: VER SUS DETALLES

## LARGUERO L1
ESCALA 1 : 5

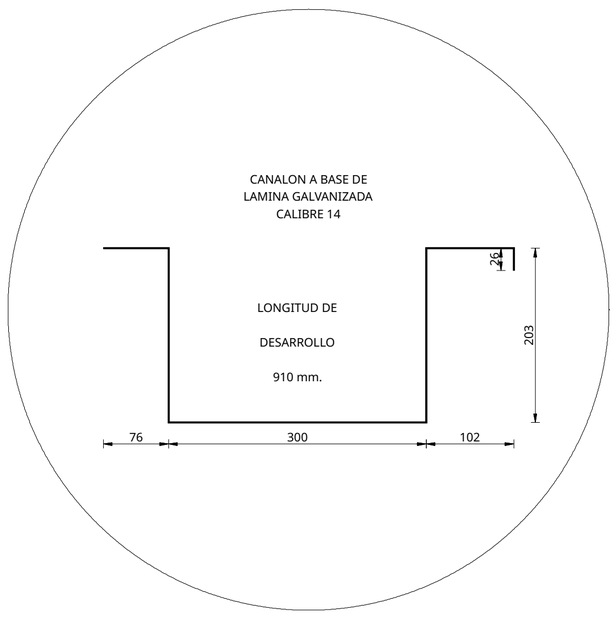


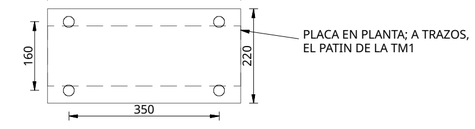

ESPESOR 1.9 mm
MONTEN 8" × 2 3/4" CAL. 14

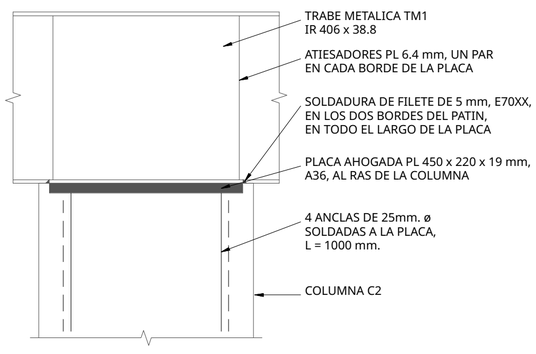
## CORTE TRANSVERSAL 2, CANALON
ESCALA 1 : 20



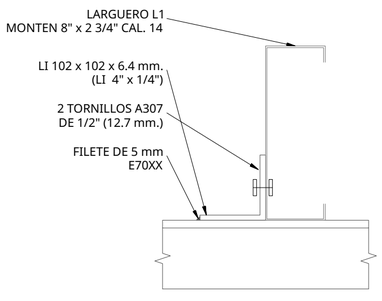

## DETALLE A
CANALON ESCALA 1 : 5 ACOT. mm.



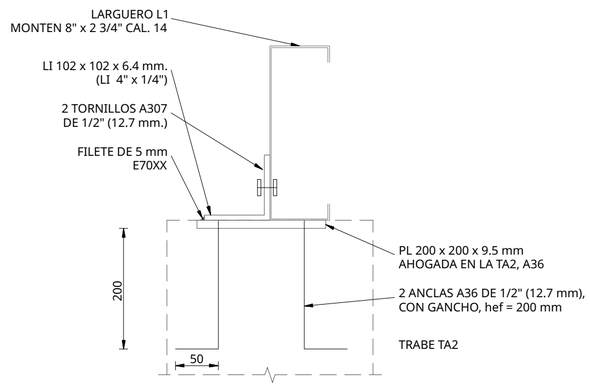




## CONEXION TM1 - COLUMNA
EJE 1 ESCALA 1 : 10 ACOT. mm.

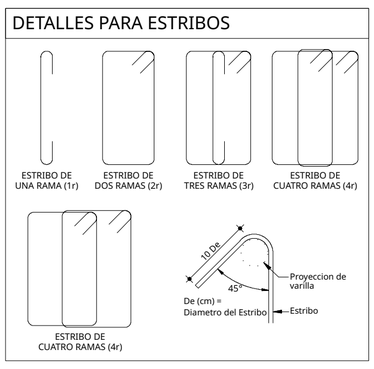



## CONEXION L1 - TM1
ESCALA 1 : 5 ACOT. mm.




## CONEXION L1 - TA2
ESCALA 1 : 5 ACOT. mm.

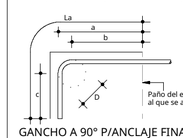
## DETALLES PARA ESTRIBOS




## LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPEANCLAJE FINAL ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

| VARILLA No. | Db | a | Ldh | b (cm) TRAMO RECTO | c (cm) EXTENSIÓN | R (cm) RADIO INTERIOR | D (cm) DIAMETRO EXTERIOR | DOBLEZ INCLUYENDO CURVA | La (cm) | Lt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.95 | 19 | | 14 | 11 | 4.2 | 10 | 17 | 34 | 40 |
| 4 | 1.27 | 26 | | 19 | 15 | 5.6 | 14 | 22 | 45 | 56 |
| 5 | 1.59 | 32 | | 23 | 19 | 7.0 | 17 | 28 | 56 | 60 |
| 6 | 1.90 | 38 | | 28 | 23 | 8.4 | 21 | 33 | 67 | 75 |
| 8 | 2.54 | 51 | | 37 | 30 | 11.2 | 28 | 44 | 90 | 107 |




La (cm):
LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

NOTA:
USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

## NOTAS Y ESPECIFICACIONES

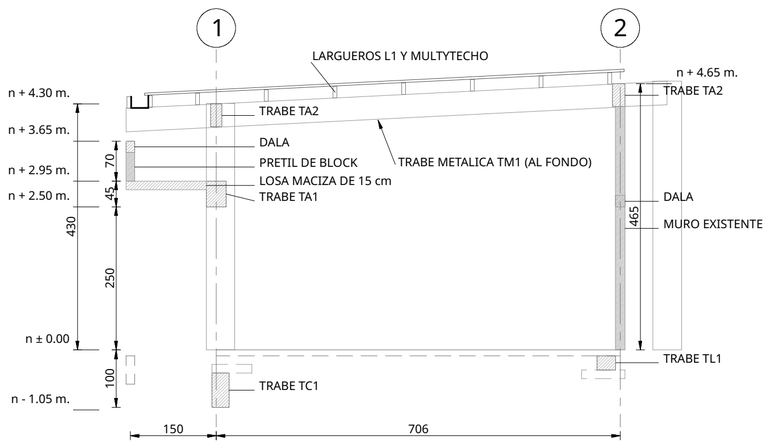
1 CONCRETO CLASE 1, f'c = 250 kg/cm² EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS Y DALAS. TODO EL CONCRETO LLEVARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.), EXPOSICION B1, CURADO CON AGUA 7 DIAS, a/mc ≤ 0.50 Y CEMENTO ≥ 270 kg/m³
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 ( fy = 4,200 kg/cm² ) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
3 RECUBRIMIENTO LIBRE: 40 mm EN TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y DALAS; 30 mm EN LOSA; 50 mm CONTRA EL TERRENO CON PLANTILLA
4 TODA LA CIMENTACION DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR
5 CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: 7.5 t/m² (SUPUESTO: NO HAY ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; DATO DEL ING. APOLINAR)
6 DESPLANTE DE LAS ZAPATAS: 100 cm BAJO EL FIRME (SUPUESTO). LA EXCAVACION JUNTO A LAS CORRIDAS EXISTENTES, POR TRAMOS
7 LA CIMENTACION EXISTENTE (CORRIDAS) SE TOMO DEL CROQUIS DEL ING. APOLINAR, SIN CALAS
8 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm, LIGADOS A COLUMNAS Y TRABES (f'm = 20 kg/cm²)
9 ACERO ESTRUCTURAL: PERFILES A.S.T.M. A572 GRADO 50; PLACAS Y ANCLAS A36; SOLDADURA E70XX. CUBIERTA: MULTYTECHO 2" CAL. 26/26 (SUPUESTO), CON PENDIENTE DE 5 %
10 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS EN cm (CONCRETO) Y mm (ACERO); NIVELES EN m
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA. CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO. DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

## CLAVE DE MUROS

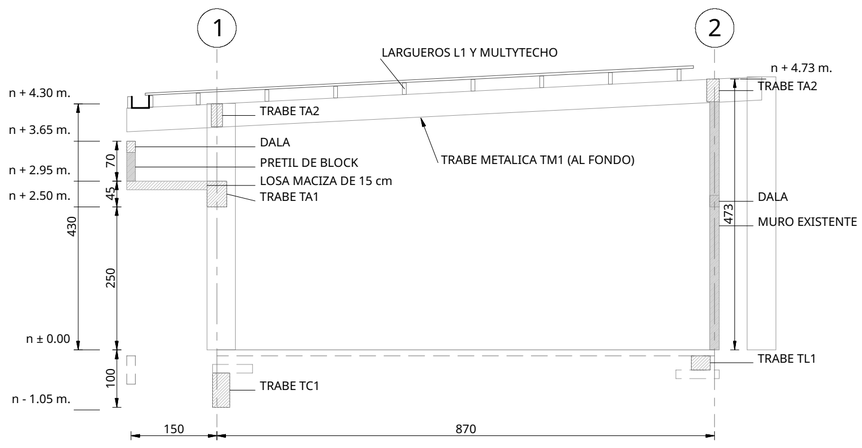
- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm
- MURO EXISTENTE, SE LIGA AL MARCO
- PRETIL DE TABIQUE DE 15 cm
- CASTILLO, DALA O TRABE DE CONCRETO


PROYECTO ESTRUCTURAL
analisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
Jose Hernández Sierra, lote 17; col. Villa Rica, Boca del Rio, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com

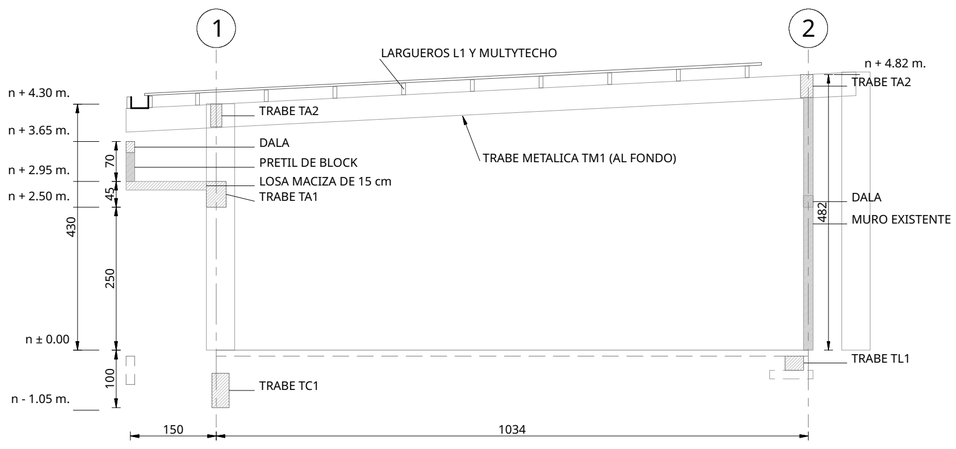

| | |
|---|---|
| PROYECTO | AUDITORIO |
| PROPIETARIO | |
| UBICACION | VERACRUZ, VER. |
| PLANO DE | CUBIERTA METALICA |
| FECHA | OCTUBRE 2026 |
| ACOTACIONES | CENTIMETROS |
| ESCALA | INDICADA |
| CLAVE DE PLANO | E-4 |



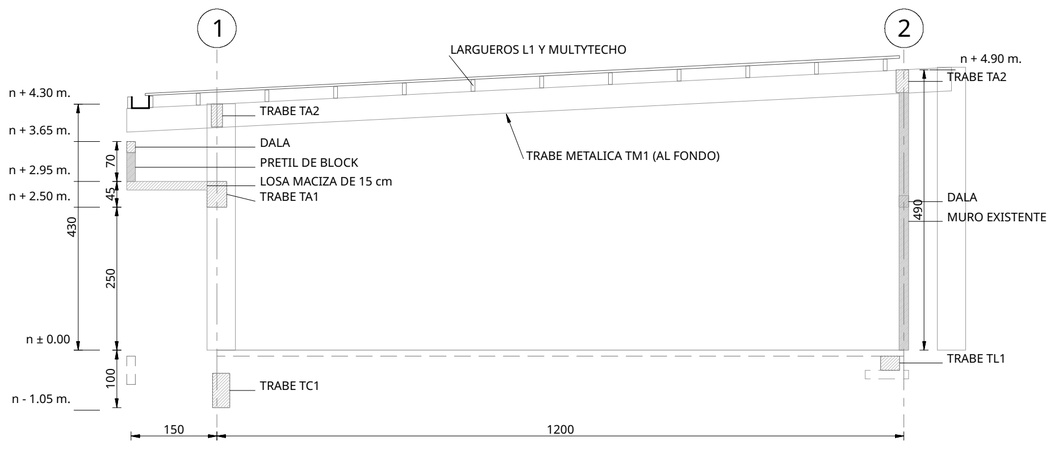

## CORTE TRANSVERSAL 3
ENTRE LOS EJES E Y E' ESCALA 1 : 75



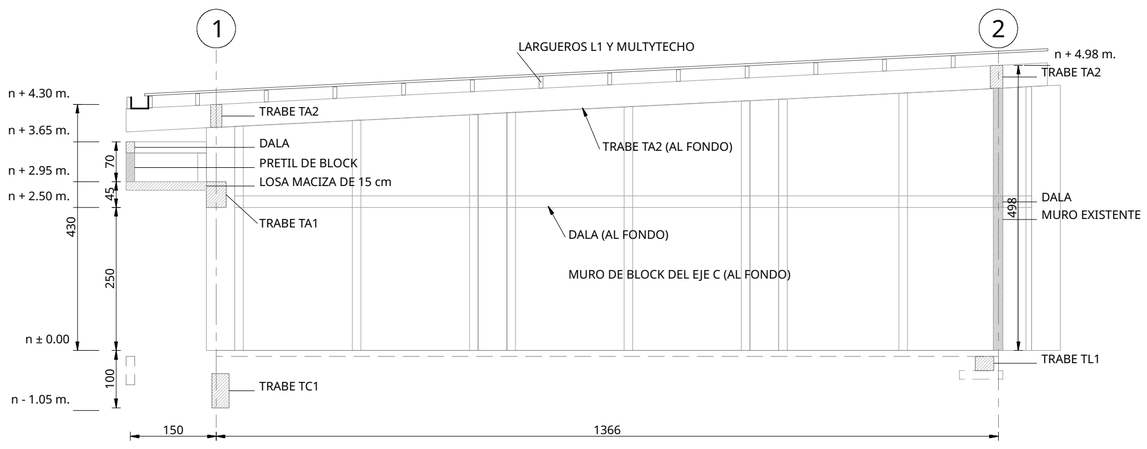

## CORTE TRANSVERSAL 4
ENTRE LOS EJES E' Y D ESCALA 1 : 75



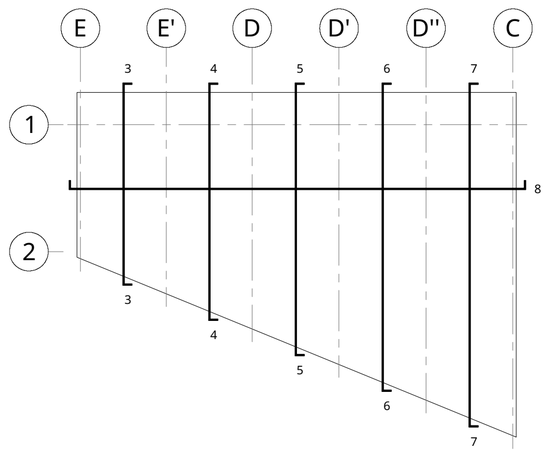

## CORTE TRANSVERSAL 5
ENTRE LOS EJES D Y D' ESCALA 1 : 75



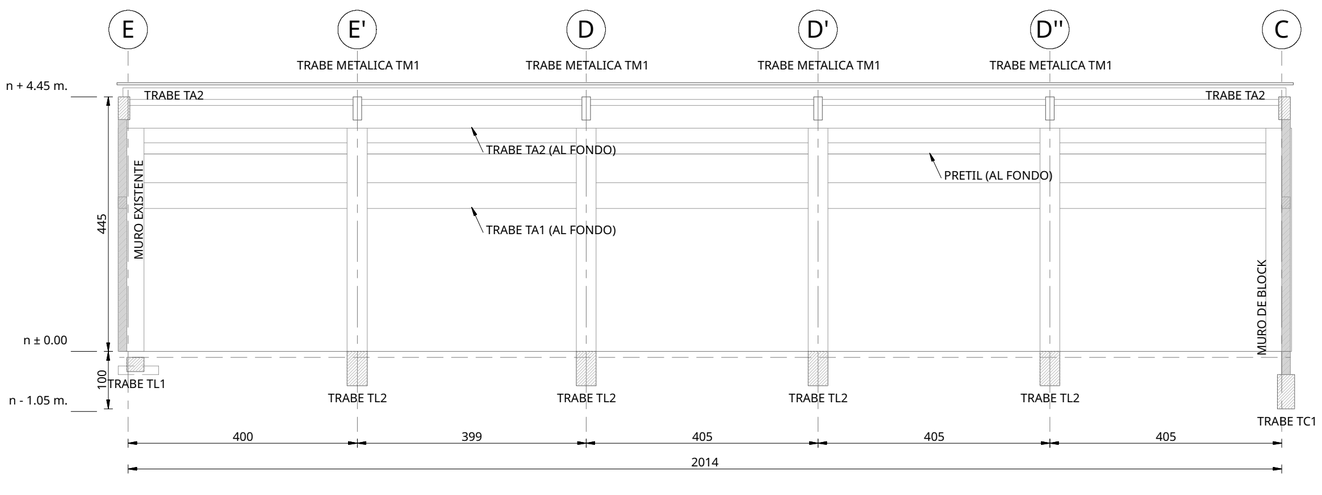

## CORTE TRANSVERSAL 6
ENTRE LOS EJES D' Y D'' ESCALA 1 : 75




## CORTE TRANSVERSAL 7
ENTRE LOS EJES D'' Y C ESCALA 1 : 75

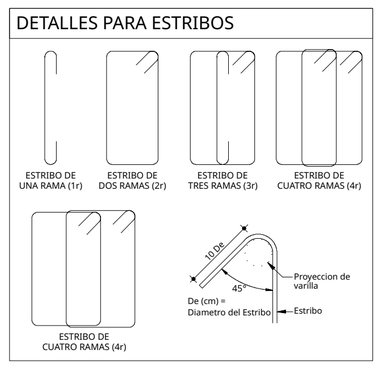



## LOCALIZACION DE CORTES
SIN ESCALA




## CORTE LONGITUDINAL 8
ENTRE LOS EJES 1 Y 2 ESCALA 1 : 75

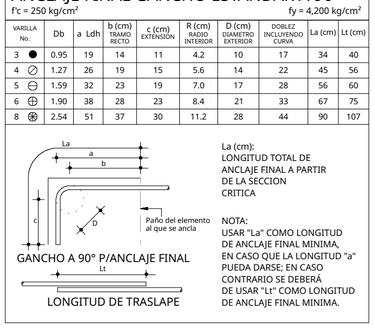
### DETALLES PARA ESTRIBOS




### LONGITUDES DE ANCLAJE FINAL Y TRASLAPEANCLAJE FINAL ANCLAJE FINAL GANCHO ESTANDAR A 90º

f'c = 250 kg/cm² fy = 4,200 kg/cm²

| VARILLA No. | Db | a | Ldh | b (cm) TRAMO RECTO | c (cm) EXTENSIÓN | R (cm) RADIO INTERIOR | D (cm) DIAMETRO EXTERIOR | DOBLEZ INCLUYENDO CURVA | La (cm) | Lt (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.95 | 19 | 14 | 11 | 4.2 | 10 | 17 | 34 | 40 | |
| 4 | 1.27 | 26 | 19 | 15 | 5.6 | 14 | 22 | 45 | 56 | |
| 5 | 1.59 | 32 | 23 | 19 | 7.0 | 17 | 28 | 56 | 60 | |
| 6 | 1.90 | 38 | 28 | 23 | 8.4 | 21 | 33 | 67 | 75 | |
| 8 | 2.54 | 51 | 37 | 30 | 11.2 | 28 | 44 | 90 | 107 | |




La (cm): LONGITUD TOTAL DE ANCLAJE FINAL A PARTIR DE LA SECCION CRITICA

NOTA: USAR "La" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA, EN CASO QUE LA LONGITUD "a" PUEDA DARSE; EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ DE USAR "Lt" COMO LONGITUD DE ANCLAJE FINAL MINIMA.

### NOTAS Y ESPECIFICACIONES

1 CONCRETO CLASE 1, f'c = 250 kg/cm² EN CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS Y DALAS. TODO EL CONCRETO LLEVARA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AGREGADO MAXIMO DE 3/4" (19 mm.), EXPOSICION B1, CURADO CON AGUA 7 DIAS, a/mc ≤ 0.50 Y CEMENTO ≥ 270 kg/m³
2 ACERO DE REFUERZO A.S.T.M. A-615 GRADO 42 ( fy = 4,200 kg/cm² ) PARA TODOS LOS DIAMETROS INDICADOS
3 RECUBRIMIENTO LIBRE: 40 mm EN TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y DALAS; 30 mm EN LOSA; 50 mm CONTRA EL TERRENO CON PLANTILLA
4 TODA LA CIMENTACION DEBERÁ CONSTRUIRSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c = 100 kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR
5 CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: 7.5 t/m² (SUPUESTO: NO HAY ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS; DATO DEL ING. APOLINAR)
6 DESPLANTE DE LAS ZAPATAS: 100 cm BAJO EL FIRME (SUPUESTO). LA EXCAVACION JUNTO A LAS CORRIDAS EXISTENTES, POR TRAMOS
7 LA CIMENTACION EXISTENTE (CORRIDAS) SE TOMO DEL CROQUIS DEL ING. APOLINAR, SIN CALAS
8 LOS MUROS SERAN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm, LIGADOS A COLUMNAS Y TRABES (f*m = 20 kg/cm²)
9 ACERO ESTRUCTURAL: PERFILES A.S.T.M. A572 GRADO 50; PLACAS Y ANCLAS A36; SOLDADURA E70XX. CUBIERTA: MULTYTECHO 2" CAL. 26/26 (SUPUESTO), CON PENDIENTE DE 5 %
10 LA LOCALIZACION DEL REMATE DEL ESTRIBO DE CUALQUIER ELEMENTO DEBERA ALTERNARSE DE UNO A OTRO LADO DEL MISMO
11 NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. COTAS EN cm (CONCRETO) Y mm (ACERO); NIVELES EN m
12 EL ORIGINAL DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CALCULISTA QUE FIRMA ESTA COPIA, CUALQUIER MODIFICACION DE SECCIONES, ARMADOS Y/O MODIFICACIONES ARQUITECTONICAS, DEBERAN SER PREVIAMENTE CONSULTADAS AL CALCULISTA, EL CUAL DARÁ SU APROBACIÓN O RECHAZO POR ESCRITO, DOCUMENTO QUE SE ANEXARA A ESTE PLANO, EN CASO DE NO SER ASÍ, EL CALCULISTA SE VERÁ LIBERADO DE TODA RESPONSABILIDAD INHERENTE A ESTE PROYECTO
13 EL CONSTRUCTOR DE LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PLANO, ASÍ COMO DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, TANTO POR SU PERSONAL, COMO POR LOS SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
14 EL PROPIETARIO Y EL OCUPANTE DE LA CONSTRUCCIÓN, SERÁN LOS RESPONSABLES DEL USO DE LA MISMA, Y DE QUE LAS CARGAS VIVAS ESTIPULADAS EN LOS PLANOS NO SEAN EXCEDIDAS

### CLAVE DE MUROS

- MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 cm
- MURO EXISTENTE, SE LIGA AL MARCO
- PRETIL DE TABIQUE DE 15 cm
- CASTILLO, DALA O TRABE DE CONCRETO


PROYECTO ESTRUCTURAL
analisis y diseño estructural
ING. APOLINAR CORTEZ SANCHEZ
CED. PROF. 1957836
Jose Hernández Sierra, lote 17; col. Villa Rica, Boca del Río, Veracruz.
tel. (229) 935 5469
apolinarcortez@hotmail.com


PROYECTO: AUDITORIO

PROPIETARIO:

UBICACION: VERACRUZ, VER.

PLANO DE: CORTES

FECHA: OCTUBRE 2026

ACOTACIONES: CENTIMETROS

ESCALA: INDICADA

CLAVE DE PLANO: E-5